

Sistema Centralizado de Gestión y Control del Servicio Transmetro (SCG-Transmetro)

Entregable Fase 4: Esquema, Modelo ER, Base de Datos y UML

Cliente: Mancomunidad Gran Ciudad del Sur y Municipalidad de Guatemala

Firma Consultora: CASIS Guatemala

Ubicación: Ciudad de Guatemala, Guatemala

Índice

1. Diagrama Entidad-Relación (DER)	2
2. Script DDL de Base de Datos (MariaDB)	3
2.1. Base de datos	3
2.2. Tablas	3
2.3. Vistas	6
2.4. Disparadores	6
3. Diagramas UML	8
3.1. Diagrama de clases	8
3.2. Diagrama de secuencia	9
3.3. Diagrama de actividades	10

1 Diagrama Entidad-Relación (DER)

El esquema relacional responde al modelo normalizado en Tercera Forma Normal (3NF) para el sistema Transmetro.

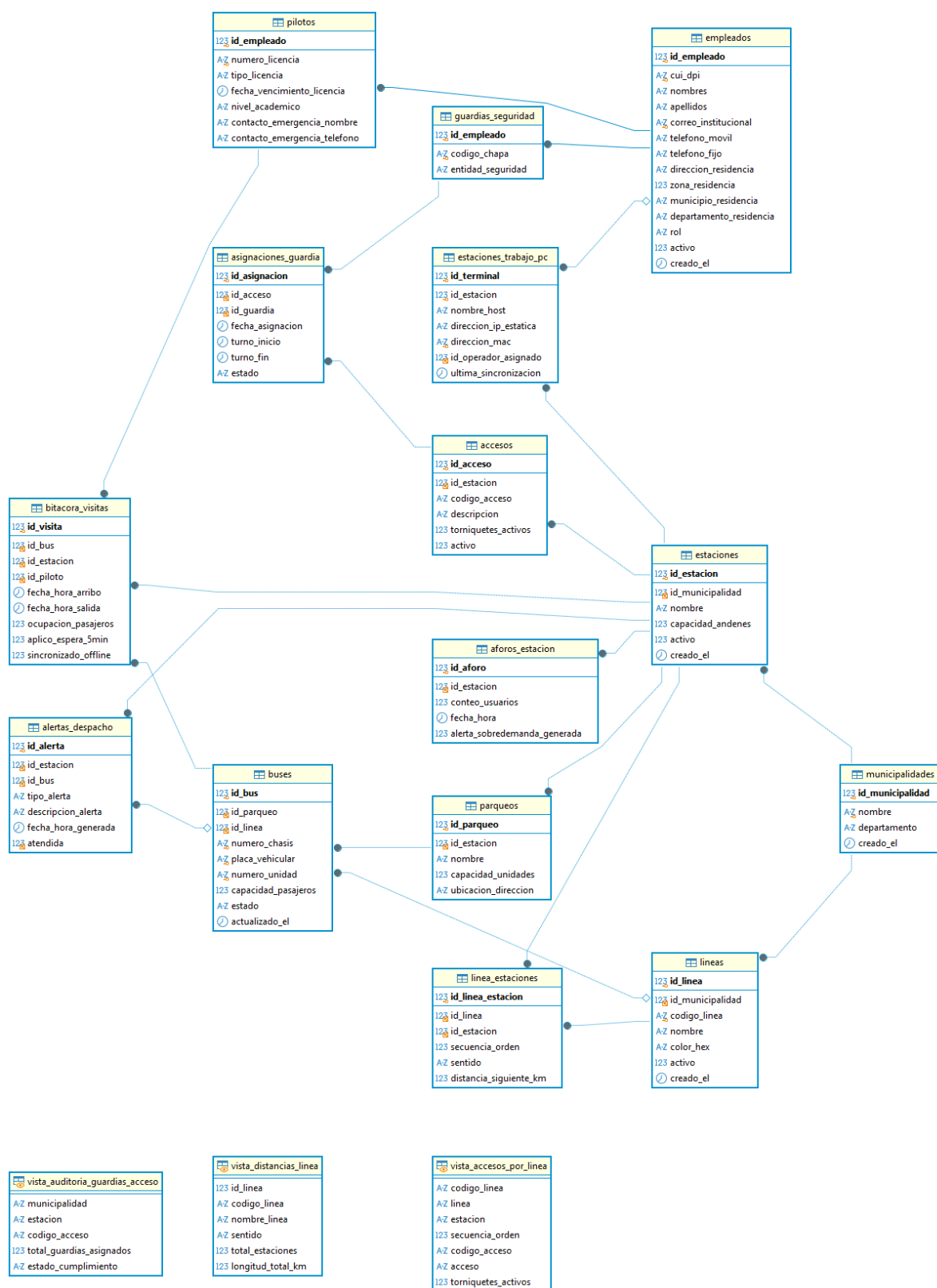


Figura 1: Diagrama Entidad-Relación del Sistema Transmetro

2 Script DDL de Base de Datos (MariaDB)

2.1 Base de datos

```

1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS transmetro
2   CHARACTER SET utf8mb4
3   COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

```

2.2 Tablas

```

1  -- =====
2  -- 1. INFRAESTRUCTURA Y COBERTURA MUNICIPAL (RF-01 a RF-06)
3  -- =====
4
5  CREATE TABLE municipalidades (
6    id_municipalidad INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
7    nombre VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
8    departamento VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'Guatemala',
9    creado_el TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
10 ) ENGINE=InnoDB;
11
12 CREATE TABLE estaciones (
13   id_estacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
14   id_municipalidad INT NOT NULL,
15   nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
16   capacidad_andenes INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 200,
17   activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
18   creado_el TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
19   CONSTRAINT fk_estaciones_municipalidad FOREIGN KEY (id_municipalidad)
20     REFERENCES municipalidades (id_municipalidad)
21     ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
22 ) ENGINE=InnoDB;
23
24 CREATE TABLE lineas (
25   id_linea INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
26   id_municipalidad INT NOT NULL,
27   codigo_linea VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
28   nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
29   color_hex VARCHAR(7) DEFAULT '#123456',
30   activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
31   creado_el TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
32   CONSTRAINT fk_lineas_municipalidad FOREIGN KEY (id_municipalidad)
33     REFERENCES municipalidades (id_municipalidad)
34     ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
35 ) ENGINE=InnoDB;
36
37 CREATE TABLE linea_estaciones (
38   id_linea_estacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
39   id_linea INT NOT NULL,
40   id_estacion INT NOT NULL,
41   secuencia_orden INT UNSIGNED NOT NULL,
42   sentido ENUM('IDA', 'RETORNO') NOT NULL DEFAULT 'IDA',
43   distancia_siguiente_km DECIMAL(6,3) NOT NULL DEFAULT 0.000,
44   CONSTRAINT fk_le_linea FOREIGN KEY (id_linea)
45     REFERENCES lineas (id_linea)
46     ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
47   CONSTRAINT fk_le_estacion FOREIGN KEY (id_estacion)
48     REFERENCES estaciones (id_estacion)
49     ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
50   CONSTRAINT uq_linea_secuencia UNIQUE (id_linea, sentido, secuencia_orden),
51   CONSTRAINT uq_linea_estacion_senso UNIQUE (id_linea, id_estacion, sentido)
52 ) ENGINE=InnoDB;
53
54 CREATE TABLE accesos (
55   id_acceso INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
56   id_estacion INT NOT NULL,
57   codigo_acceso VARCHAR(30) NOT NULL,
58   descripcion VARCHAR(150) NOT NULL,
59   torniquetes_activos TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,

```

```

60     activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
61     CONSTRAINT fk_accesos_estacion FOREIGN KEY (id_estacion)
62         REFERENCES estaciones (id_estacion)
63         ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
64     CONSTRAINT uq_estacion_codigo_acceso UNIQUE (id_estacion, codigo_acceso)
65 ) ENGINE=InnoDB;
66
67 -- =====
68 -- 2. FLOTA, PARQUEOS Y ASIGNACIÓN (RF-07 a RF-09)
69 -- =====
70
71 CREATE TABLE parqueos (
72     id_parqueo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
73     id_estacion INT NOT NULL,
74     nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
75     capacidad_unidades INT UNSIGNED NOT NULL,
76     ubicacion_direccion VARCHAR(255) NOT NULL,
77     CONSTRAINT fk_parqueos_estacion FOREIGN KEY (id_estacion)
78         REFERENCES estaciones (id_estacion)
79         ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT
80 ) ENGINE=InnoDB;
81
82 CREATE TABLE buses (
83     id_bus INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
84     id_parqueo INT NOT NULL,           -- Todo bus debe tener parqueo asignado
85     id_linea INT NULL,                 -- NULL = Bus en reserva (RF-07)
86     numero_chasis VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
87     placa_vehicular VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE,
88     numero_unidad VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
89     capacidad_pasajeros SMALLINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 160,
90     estado ENUM('OPERATIVO', 'RESERVA', 'MANTENIMIENTO', 'BAJA') NOT NULL DEFAULT 'RESERVA',
91     actualizado_el TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
92     CONSTRAINT fk_buses_parqueo FOREIGN KEY (id_parqueo)
93         REFERENCES parqueos (id_parqueo)
94         ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
95     CONSTRAINT fk_buses_linea FOREIGN KEY (id_linea)
96         REFERENCES lineas (id_linea)
97         ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
98 ) ENGINE=InnoDB;
99
100 -- =====
101 -- 3. RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD INTEGRAL (RF-10 a RF-12)
102 -- =====
103
104 CREATE TABLE empleados (
105     id_empleado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
106     cui_dpi VARCHAR(13) NOT NULL UNIQUE,
107     nombres VARCHAR(100) NOT NULL,
108     apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
109     correo_institucional VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
110     telefono_movil VARCHAR(15) NOT NULL,
111     telefono_fijo VARCHAR(15) NULL,
112     direccion_residencia VARCHAR(255) NOT NULL,
113     zona_residencia TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
114     municipio_residencia VARCHAR(80) NOT NULL,
115     departamento_residencia VARCHAR(80) NOT NULL DEFAULT 'Guatemala',
116     rol ENUM('ADMINISTRADOR', 'OPERADOR', 'PILOTO', 'GUARDIA', 'DESPACHADOR') NOT NULL,
117     activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
118     creado_el TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
119 ) ENGINE=InnoDB;
120
121 CREATE TABLE pilotos (
122     id_empleado INT PRIMARY KEY,
123     numero_licencia VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
124     tipo_licencia ENUM('A', 'B') NOT NULL DEFAULT 'A',
125     fecha_vencimiento_licencia DATE NOT NULL,
126     nivel_academico VARCHAR(100) NOT NULL,
127     contacto_emergencia_nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
128     contacto_emergencia_telefono VARCHAR(15) NOT NULL,

```

```

129     CONSTRAINT fk_pilotos_empleado FOREIGN KEY (id_empleado)
130     REFERENCES empleados (id_empleado)
131     ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
132 ) ENGINE=InnoDB;
133
134 CREATE TABLE guardias_seguridad (
135     id_empleado INT PRIMARY KEY,
136     codigo_chapa VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
137     entidad_seguridad VARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT 'Policía Municipal de Tránsito
138     / Mixto',
139     CONSTRAINT fk_guardias_empleado FOREIGN KEY (id_empleado)
140     REFERENCES empleados (id_empleado)
141     ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
142 ) ENGINE=InnoDB;
143
144 CREATE TABLE asignaciones_guardia (
145     id_asignacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
146     id_acceso INT NOT NULL,
147     id_guardia INT NOT NULL,
148     fecha_asignacion DATE NOT NULL,
149     turno_inicio TIME NOT NULL,
150     turno_fin TIME NOT NULL,
151     estado ENUM('EN_TURNO', 'FINALIZADO', 'CANCELADO') NOT NULL DEFAULT 'EN_TURNO',
152     CONSTRAINT fk_asig_acceso FOREIGN KEY (id_acceso)
153     REFERENCES accesos (id_acceso)
154     ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
155     CONSTRAINT fk_asig_guardia FOREIGN KEY (id_guardia)
156     REFERENCES guardias_seguridad (id_empleado)
157     ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
158     CONSTRAINT uq_guardia_turno UNIQUE (id_guardia, fecha_asignacion, turno_inicio)
159 ) ENGINE=InnoDB;
160
161 CREATE TABLE estaciones_trabajo_pc (
162     id_terminal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
163     id_estacion INT NOT NULL UNIQUE, -- 1 PC fija por estación
164     nombre_host VARCHAR(60) NOT NULL,
165     direccion_ip_estatica VARCHAR(45) NOT NULL,
166     direccion_mac VARCHAR(17) NOT NULL UNIQUE,
167     id_operador_asignado INT NULL,
168     ultima_sincronizacion TIMESTAMP NULL,
169     CONSTRAINT fk_pc_estacion FOREIGN KEY (id_estacion)
170     REFERENCES estaciones (id_estacion)
171     ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
172     CONSTRAINT fk_pc_operador FOREIGN KEY (id_operador_asignado)
173     REFERENCES empleados (id_empleado)
174     ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL
175 ) ENGINE=InnoDB;
176
177 -- =====
178 -- 4. OPERACIÓN, TRAZABILIDAD Y MONITOREO DE AFORO (RF-13 a RF-15)
179 -- =====
180
181 CREATE TABLE aforos_estacion (
182     id_aforo BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
183     id_estacion INT NOT NULL,
184     conteo_usuarios INT UNSIGNED NOT NULL,
185     fecha_hora TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
186     alerta_sobredemanda_generada BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
187     CONSTRAINT fk_aforo_estacion FOREIGN KEY (id_estacion)
188     REFERENCES estaciones (id_estacion)
189     ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
190     INDEX idx_aforo_estacion_fecha (id_estacion, fecha_hora)
191 ) ENGINE=InnoDB;
192
193 CREATE TABLE bitacora_visitas (
194     id_visita BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
195     id_bus INT NOT NULL,
196     id_estacion INT NOT NULL,
197     id_piloto INT NOT NULL,
198     fecha_hora_arribo DATETIME NOT NULL,
199     fecha_hora_salida DATETIME NULL,
200     ocupacion_pasajeros SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,

```

```

200 aplico_espera_5min BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
201 sincronizado_offline BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
202 CONSTRAINT fk_bitacora_bus FOREIGN KEY (id_bus)
203     REFERENCES buses (id_bus)
204     ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
205 CONSTRAINT fk_bitacora_estacion FOREIGN KEY (id_estacion)
206     REFERENCES estaciones (id_estacion)
207     ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
208 CONSTRAINT fk_bitacora_piloto FOREIGN KEY (id_piloto)
209     REFERENCES pilotos (id_empleado)
210     ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
211 INDEX idx_visita_bus_fecha (id_bus, fecha_hora_arribo),
212 INDEX idx_visita_estacion_fecha (id_estacion, fecha_hora_arribo)
213 ) ENGINE=InnoDB;
214
215 CREATE TABLE alertas_despacho (
216     id_alerta BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
217     id_estacion INT NOT NULL,
218     id_bus INT NULL,
219     tipo_alerta ENUM('SOBREDEMANDA_150', 'DESVIO_RUTA', 'INCIDENCIA_SEGURIDAD') NOT
220     NULL,
221     descripcion_alerta VARCHAR(255) NOT NULL,
222     fecha_hora_generada TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
223     atendida BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
224     CONSTRAINT fk_alertas_estacion FOREIGN KEY (id_estacion)
225     REFERENCES estaciones (id_estacion)
226     ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE,
227     CONSTRAINT fk_alertas_bus FOREIGN KEY (id_bus)
228     REFERENCES buses (id_bus)
229     ON UPDATE CASCADE ON DELETE SET NULL,
230     INDEX idx_alertas_atendida (atendida, fecha_hora_generada)
231 ) ENGINE=InnoDB;

```

2.3 Vistas

```

1 CREATE OR REPLACE VIEW vista_distancias_linea AS
2 SELECT
3     l.id_linea,
4     l.codigo_linea,
5     l.nombre AS nombre_linea,
6     le.sentido,
7     COUNT(DISTINCT le.id_estacion) AS total_estaciones,
8     SUM(le.distancia_siguiente_km) AS longitud_total_km
9 FROM lineas l
10 INNER JOIN linea_estaciones le ON l.id_linea = le.id_linea
11 GROUP BY l.id_linea, l.codigo_linea, l.nombre, le.sentido;
12
13 CREATE OR REPLACE VIEW vista_auditoria_guardias_acceso AS
14 SELECT
15     m.nombre AS municipalidad,
16     e.nombre AS estacion,
17     a.codigo_acceso,
18     COUNT(ag.id_asignacion) AS total_guardias_asignados,
19     CASE
20         WHEN COUNT(ag.id_asignacion) >= 1 THEN 'CUMPLIDO'
21         ELSE 'DEFICIT_SEGURIDAD'
22     END AS estado_cumplimiento
23 FROM estaciones e
24 INNER JOIN municipalidades m ON e.id_municipalidad = m.id_municipalidad
25 INNER JOIN accesos a ON e.id_estacion = a.id_estacion
26 LEFT JOIN asignaciones_guardia ag
27     ON a.id_acceso = ag.id_acceso
28     AND ag.fecha_asignacion = CURDATE()
29     AND ag.estado = 'EN_TURN0'
30 WHERE e.activo = TRUE AND a.activo = TRUE
31 GROUP BY m.nombre, e.nombre, a.codigo_acceso;

```

2.4 Disparadores

```

1 DELIMITER //
2
3 CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_validar_densidad_flota_insert
4 BEFORE INSERT ON buses
5 FOR EACH ROW
6 BEGIN
7     DECLARE total_estaciones INT DEFAULT 0;
8     DECLARE total_buses INT DEFAULT 0;
9
10    IF NEW.id_linea IS NOT NULL THEN
11        -- Contar estaciones de la línea en sentido IDA
12        SELECT COUNT(DISTINCT id_estacion) INTO total_estaciones
13        FROM linea_estaciones
14        WHERE id_linea = NEW.id_linea;
15
16        -- Contar buses asignados actualmente
17        SELECT COUNT(*) INTO total_buses
18        FROM buses
19        WHERE id_linea = NEW.id_linea;
20
21        -- Validación del límite superior: 2 * N_estaciones
22        IF total_estaciones > 0 AND (total_buses + 1) > (2 * total_estaciones) THEN
23            SIGNAL SQLSTATE '45000'
24            SET MESSAGE_TEXT = 'Error RF-08: Asignación excede el límite máximo
25                                permitido (2 * Estaciones).';
26        END IF;
27    END IF;
28 END//
29
30 CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_validar_densidad_flota_update
31 BEFORE UPDATE ON buses
32 FOR EACH ROW
33 BEGIN
34     DECLARE total_estaciones INT DEFAULT 0;
35     DECLARE total_buses INT DEFAULT 0;
36
37    IF NEW.id_linea IS NOT NULL AND (OLD.id_linea IS NULL OR OLD.id_linea <> NEW.
38        id_linea) THEN
39        SELECT COUNT(DISTINCT id_estacion) INTO total_estaciones
40        FROM linea_estaciones
41        WHERE id_linea = NEW.id_linea;
42
43        SELECT COUNT(*) INTO total_buses
44        FROM buses
45        WHERE id_linea = NEW.id_linea;
46
47        IF total_estaciones > 0 AND (total_buses + 1) > (2 * total_estaciones) THEN
48            SIGNAL SQLSTATE '45000'
49            SET MESSAGE_TEXT = 'Error RF-08: Asignación excede el límite máximo
50                                permitido (2 * Estaciones).';
51        END IF;
52    END IF;
53 END//
54
55 CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_evaluar_aforo_estacion
56 AFTER INSERT ON aforos_estacion
57 FOR EACH ROW
58 BEGIN
59     DECLARE cap_nominal_bus INT DEFAULT 160;
60
61    -- Umbral de saturación: Aforo >= 1.5 * Capacidad
62    IF NEW.conteo_usuarios >= (1.5 * cap_nominal_bus) THEN
63        INSERT INTO alertas_despacho (id_estacion, tipo_alerta, descripcion_alerta,
64            atendida)
65        VALUES (
66            NEW.id_estacion,
67            'SOBREDEMANDA_150',
68            CONCAT('Alerta Crítica: Aforo registrado de ', NEW.conteo_usuarios, '
69                usuarios (Capacidad bus: ', cap_nominal_bus, ').'),
70            FALSE
71        );

```

```

67     END IF;
68 END //
69
70 CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_evaluar_espera_baja_ocupacion
71 BEFORE INSERT ON bitacora_visitas
72 FOR EACH ROW
73 BEGIN
74     DECLARE cap_nominal_bus SMALLINT DEFAULT 160;
75
76     SELECT capacidad_pasajeros INTO cap_nominal_bus
77     FROM buses
78     WHERE id_bus = NEW.id_bus;
79
80     -- Ocupación < 25% de la capacidad de la unidad
81     IF NEW.ocupacion_pasajeros < (0.25 * cap_nominal_bus) THEN
82         SET NEW.aplico_espera_5min = TRUE;
83     ELSE
84         SET NEW.aplico_espera_5min = FALSE;
85     END IF;
86 END //

```

3 Diagramas UML

3.1 Diagrama de clases

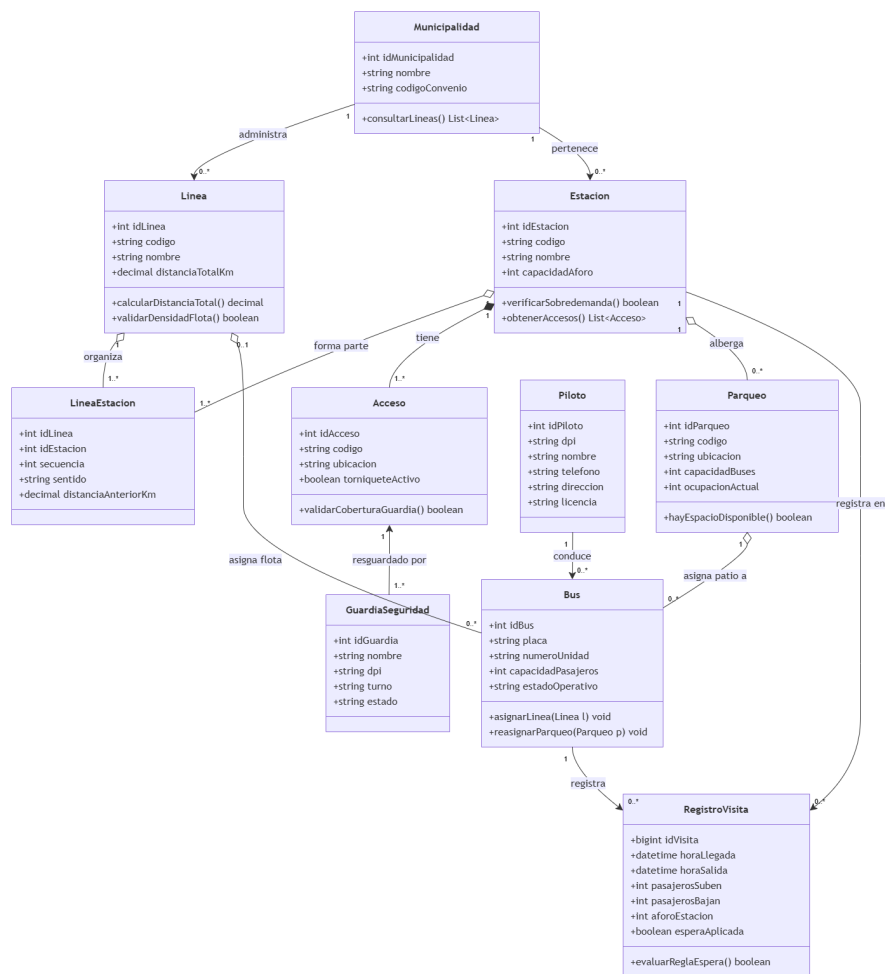


Figura 2: Diagrama de clases

3.2 Diagrama de secuencia

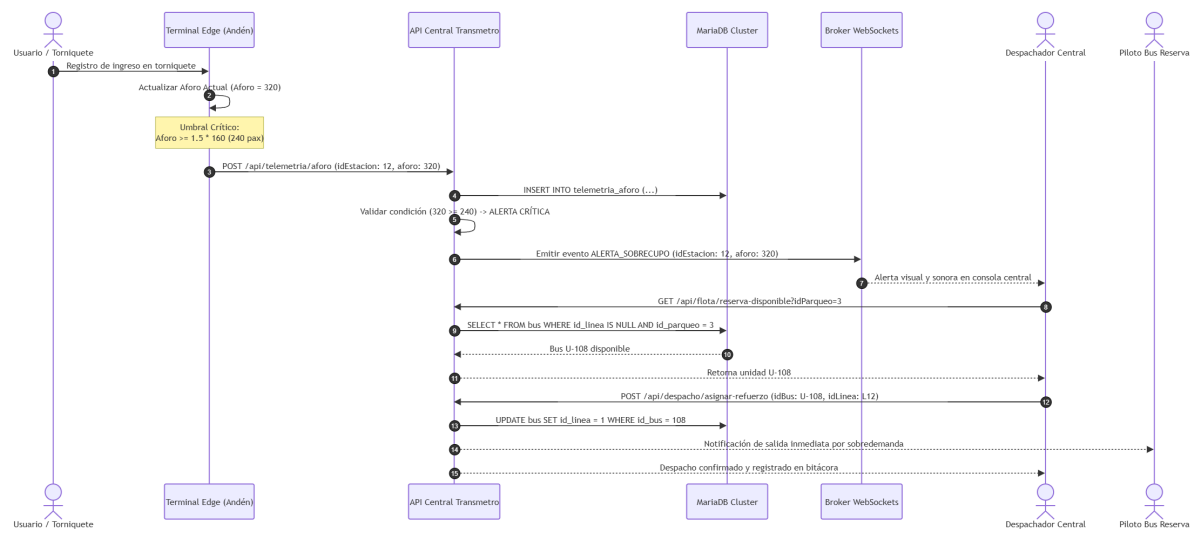


Figura 3: Diagrama de secuencia

3.3 Diagrama de actividades

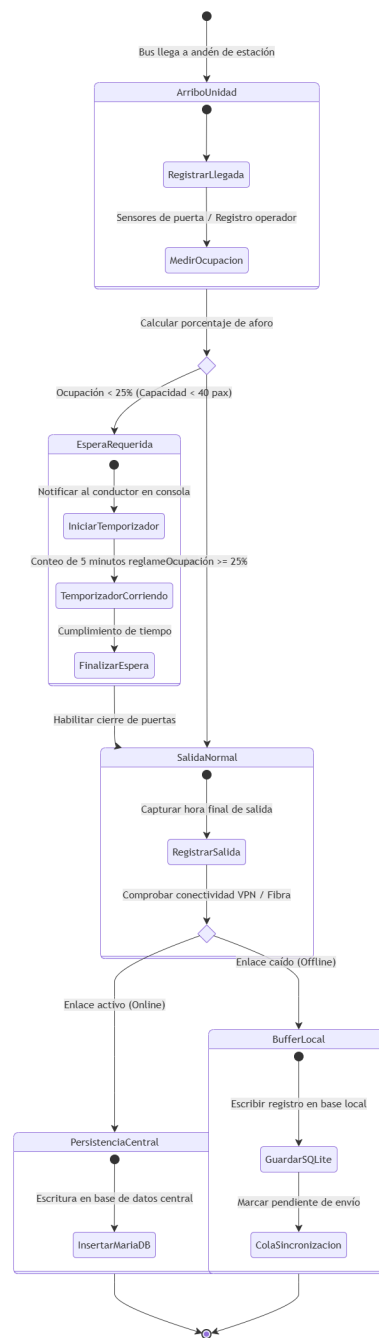


Figura 4: Diagrama de actividades

3.4 Diagrama de componentes

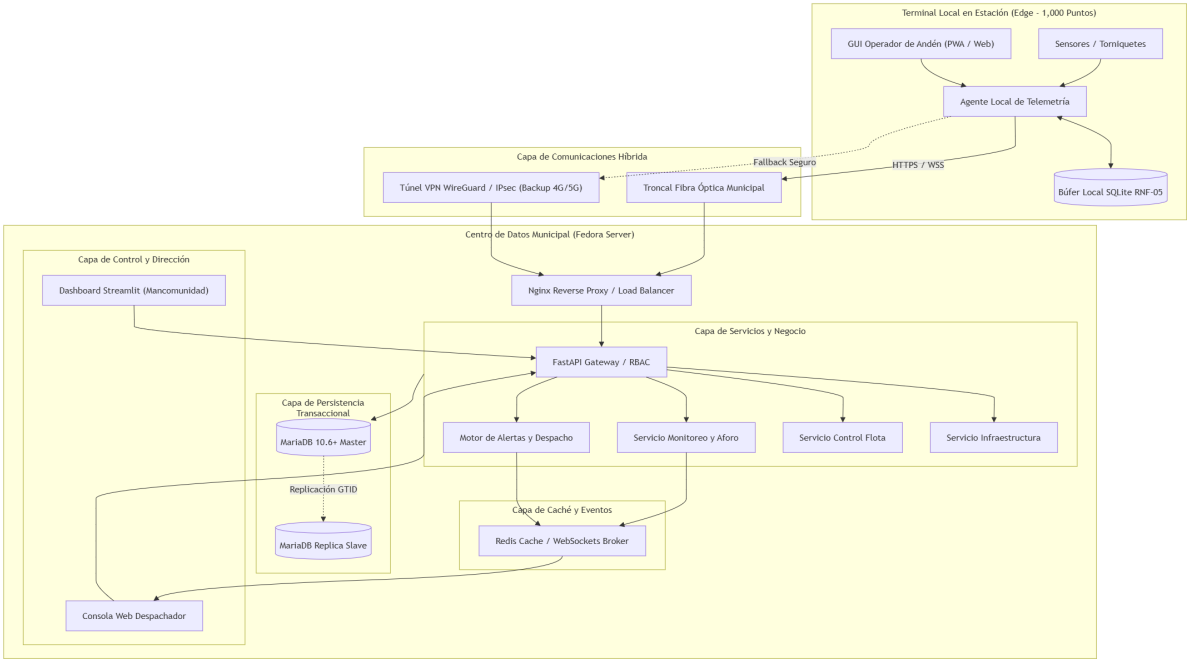


Figura 5: Diagrama de componentes

3.5 Diagrama de objetos

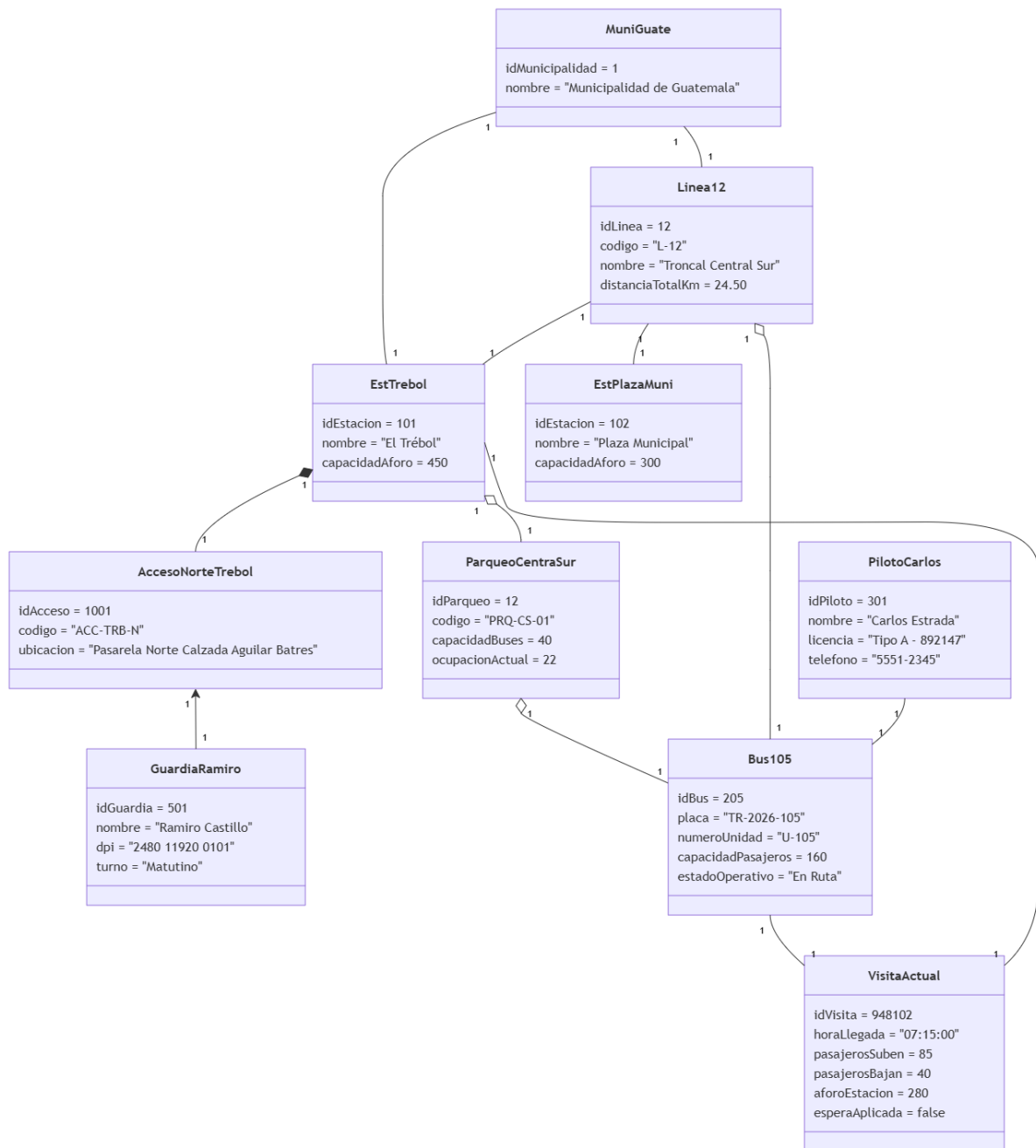


Figura 6: Diagrama de objetos